

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD

AULA 10 - Análise Combinatória

Questões de Vestibulares de anos anteriores (UFRGS e ENEM).

1) UFRGS-2025

Em uma rede de lojas, trabalham dez administradores de empresa e cinco advogados. Para representar essa rede de lojas em um evento internacional será formada uma comissão com sete pessoas. O número de comissões distintas que podem ser constituídas, em que há pelo menos um advogado, é

- (A) 3561.
- (B) 5163.
- (C) 5316.
- (D) 6135.
- (E) 6315.

2) UFRGS-2024

Qual a quantidade de números possível de se formar com quatro algarismos distintos, de 1 a 9, que são múltiplos de 5?

- (A) 84.
- (B) 112.
- (C) 168.
- (D) 210.
- (E) 336.

3) UFRGS-2023

Um time de futebol de salão dispõe de vinte jogadoras de futebol, entre as quais apenas Antônia, Maria e Eduarda são goleiras. O número de times possíveis, com cinco jogadoras, em que apenas a goleira joga em uma posição fixa, é

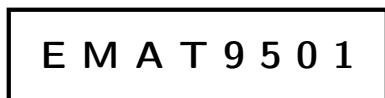
- (A) $C_{17,4}$.
- (B) $C_{20,4}$.
- (C) $C_{20,5}$.
- (D) $C_{3,1} + C_{17,4}$.
- (E) $C_{3,1} \cdot C_{17,4}$.

4) UFRGS-2022

Uma biblioteca está elaborando etiquetas de iden-

tificação para os livros do acervo de tal forma que, em cada etiqueta, são usadas quatro letras distintas, de um alfabeto de 26 letras, e quatro algarismos também distintos, de 0 a 9.

A figura abaixo mostra um exemplo de modelo da etiqueta produzida.

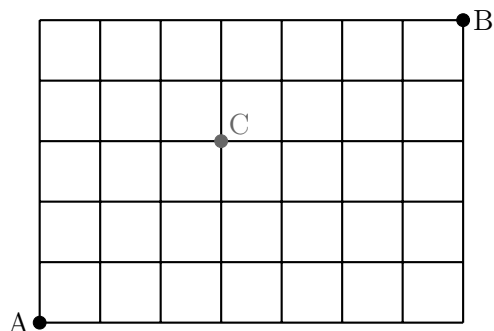


Assinale a alternativa que apresenta o número total de etiquetas distintas produzidas pela biblioteca.

- (A) $26 + 10$
- (B) $26 \cdot 10$
- (C) $A_{26,4} \cdot A_{10,4}$
- (D) $A_{26,4} + A_{10,4}$
- (E) $10A_{26,4} + 26A_{10,4}$

5) UFRGS-2019

Um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura abaixo.



O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B, passando por C, é

- (A) 28.
- (B) 35.
- (C) 100.
- (D) 300.
- (E) 792.

6) UFRGS-2019

Um jogador, ao marcar números em um cartão de

aposta, como o representado na figura abaixo, decidiu utilizar apenas seis números primos.

[01]	[02]	[03]	[04]	[05]	[06]	[07]	[08]	[09]	[10]
[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]
[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]	[40]
[41]	[42]	[43]	[44]	[45]	[46]	[47]	[48]	[49]	[50]
[51]	[52]	[53]	[54]	[55]	[56]	[57]	[58]	[59]	[60]

A probabilidade de que os seis números sorteados no cartão premiado sejam todos números primos é

(A) $\frac{C_{17,6}}{C_{60,6}}$.

(B) $\frac{1}{C_{60,6}}$.

(C) $\frac{C_{60,6}}{C_{17,6}}$.

(D) $\frac{A_{17,6}}{A_{60,6}}$.

(E) $\frac{A_{60,6}}{A_{17,6}}$.

7) UFRGS-2018

Uma caixa contém 32 esferas numeradas de 1 a 32. O número de maneiras distintas de retirar 3 esferas da caixa, ordenadas como primeira, segunda e terceira, em que a esfera com o número 8 seja pelo menos uma das três a ser retirada é

(A) 27.

(B) 96.

(C) 2000.

(D) 2018.

(E) 2790.

8) UFRGS-2017

Tomando os algarismos ímpares para formar números com quatro algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é

(A) 12.

(B) 14.

(C) 22.

(D) 24.

(E) 26.

9) ENEM-2021

Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais: 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas.

A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão

(A) $\frac{6!}{4!2!} \cdot \frac{15!}{10!5!}$

(B) $\frac{6!}{4!2!} + \frac{15!}{10!5!}$

(C) $\frac{6!}{2!} + \frac{15!}{5!}$

(D) $\frac{6!}{2!} \cdot \frac{15!}{5!}$

(E) $\frac{21!}{7!14!}$

10) ENEM-2019 (PPL)

Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui quatro chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão.

A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por

(A) 6.

(B) 8.

(C) 12.

(D) 16.

(E) 24.

11) ENEM-2019

Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura.

De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é

dada por

- (A) $C_{12}^4 \times C_{12}^3 \times C_{12}^3 \times C_{12}^2$
(B) $C_{12}^4 + C_8^3 + C_5^3 + C_2^2$
(C) $C_{12}^4 \times 2 \times C_8^3 \times C_5^2$
(D) $C_{12}^4 + 2 \times C_{12}^3 + C_{12}^2$
(E) $C_{12}^4 \times C_8^3 \times C_5^3 \times C_2^2$

12) ENEM-2017

Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro:

Quantidade de jogadores	2	3	4	5	6	7
Número de partidas	1	3	6	10	15	21

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas?

- (A) 64
(B) 56
(C) 49
(D) 36
(E) 28

13) ENEM-2017

Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente um milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem cinco opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que “L” e “D” representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito.

Opção	Formato
I	LDDDDD
II	DDDDDD
III	LLDDDD
IV	DDDDD
V	LLLDD

As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos, entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções.

A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes.

A opção que mais se adequa às condições da empresa é

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

14) ENEM-2023

Ao realizar o cadastro em um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres:

- algarismos de 0 a 9;
- 26 letras minúsculas do alfabeto;
- 26 letras maiúsculas do alfabeto;
- 6 caracteres especiais: !, @, #, \$, *, &.

Três tipos de estruturas para senha foram apresentadas ao usuário:

- **tipo I:** formada por quaisquer quatro caracteres distintos, escolhidos dentre os permitidos;
- **tipo II:** formada por cinco caracteres distintos, iniciando por três letras, seguidas por um algarismo e, ao final, um caractere especial;
- **tipo III:** formada por seis caracteres distintos, iniciando por duas letras, seguidas por dois algarismos e, ao final, dois caracteres especiais.

Considerando P_1 , P_2 e P_3 , e as probabilidades de se descobrirem ao acaso, na primeira tentativa, as senhas dos tipos I, II e III, respectivamente.

Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso, na primeira tentativa, é

- (A) tipo I, pois $P_1 < P_2 < P_3$.
- (B) tipo II, pois tem menor quantidade de caracteres.
- (C) tipo II, pois tem maior quantidade de letras.
- (D) tipo III, pois $P_3 < P_2 < P_1$.
- (E) tipo III, pois tem maior quantidade de caracteres.

15) ENEM-2022

Uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais de 1 000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Atualmente, ela oferece 7 modelos de carros com 2 tipos de motores: 1.0 e 1.6. Já em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis: central multimídia, rodas de liga leve e bancos de couro, podendo o cliente optar por incluir um, dois, três ou nenhum dos opcionais disponíveis.

Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar a seus clientes é

- (A) 8.
- (B) 9.
- (C) 11.
- (D) 18.
- (E) 24.

GABARITO

1	E	2	E	3	E	4	C
5	D	6	A	7	E	8	D
9	A	10	D	11	E	12	E
13	E	14	A	15	B		
